

2026 年全国大学生电子设计竞赛 设计报告



车载平衡滚球运动控制系统（H 题）

【本科组】

2026 年 8 月 1 日

题目：车载平衡滚球运动控制系统（H 题）

摘 要

针对车载平衡滚球运动控制系统对小车循迹、钢球位置检测和水管姿态调节的要求，设计了一套双微控制器协同的控制系统。循迹控制板以 TI MSPM0G3507 为核心，利用八路数字红外光电模块识别赛道黑线；采用加权偏差与 PD 算法生成左右轮差速目标，并结合 MG513X P28 编码器电机、TB6612 驱动器和轮速 PI 闭环，实现小车循迹、里程测量、计时、A 点识别与停车。

滚球控制板使用另一块 MSPM0G350 独立驱动 42 步进电机，以调节水管相对倾角。K230 运行小钢球目标检测程序，对水管区域进行图像裁剪和一维投影标定，得到钢球相对 O 点的位置，并以 UART 周期发送给滚球控制板。滚球控制板根据位置和速度估计执行位置—速度 PID、角度量化、斜坡限制及静摩擦补偿；视觉持续丢失时自动停止控制，避免盲目驱动。

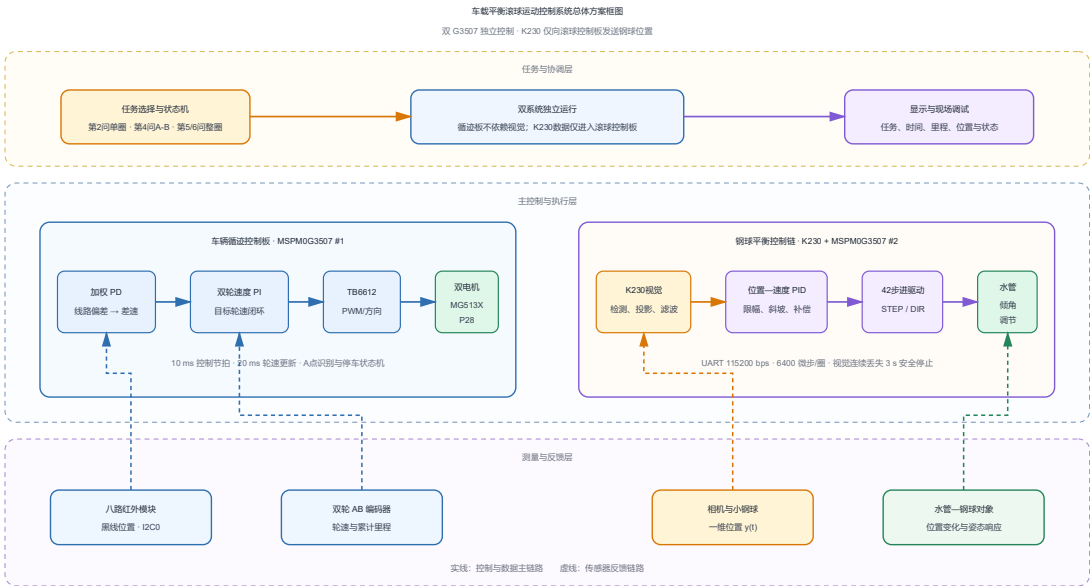
两块 G3507 在软件上相互独立：循迹板不依赖 K230 数据运行，K230 仅向步进控制板发送钢球位置。这种分工降低了车辆实时控制和视觉推理之间的耦合，便于独立调试和后续整合。

关键词：MSPM0G3507；八路红外循迹；编码器；K230；步进电机；钢球视觉定位；PD 控制；PI/PID 闭环

一、系统方案设计与论证

1.1 总体方案

系统由循迹子系统、视觉子系统和滚球执行子系统构成。小车沿赛题规定黑色轨迹线顺时针运动，水管上的钢球位置由 K230 获取，再由独立的步进控制板改变水管倾角进行调节。



1.2 循迹方案选择

少路开关式循迹只能粗略判断黑线位于左、中、右，进入弯道时容易出现修正滞后。当前方案使用八路数字红外，通过各通道黑线状态的加权平均得到连续偏差量；再以 PD 输出左右轮速度差。因此既保留了开关式红外的结构简单、抗环境光干扰较强的优点，又提高了弯道修正分辨率。

车辆采用“循迹 PD 外环 + 左右轮速度 PI 内环”的双环结构。外环负责决定转向趋势，内环利用编码器克服左右电机差异、电池电压变化和弯道负载变化，使实际轮速跟随目标轮速。

1.3 滚球控制方案选择

钢球位置采用 K230 的视觉结果，而非仅根据步进电机角度推断。原因是滚球受到摩擦、初速度和水管姿态误差影响，开环角度不能直接代表钢球位置。视觉系统输出钢球相对 O 点的一维位置，滚球控制板结合位置误差和位置变化速度进行闭环倾角调节。

42 步进电机使用 STEP/DIR 脉冲驱动，软件累计实际发出的微步数来建立相对角度。该相对角度用于执行可重复的倾斜命令；其零点由任务启动时的水管姿态建立，不宣称为机械绝对水平角。

1.4 双系统分工与赛题任务对应

赛题任务	车辆侧职责	视觉与水管侧职责
第 2 问	A 点出发循迹一圈，识别 A 点横线并停车	不参与该车端循迹逻辑
第 3 问	静止	钢球由 O 点到+5 cm、再到-5 cm，并稳定
第 4 问	A 点到 B 点循迹与计时，A-B 标称距离 1.5 m	钢球保持在 O 点附近
第 5 问	整圈循迹并通过 A 点	钢球保持在中心点
第 6 问	整圈循迹并通过 A 点	钢球保持在指定位置

当前循迹工程实现任务 2、任务 3、任务 4 的车辆侧流程；其中任务 3 对应赛题第 4 问的 A-B 车辆流程，任务 4 合并赛题第 5、6 问的车辆流程。滚球工程当前实现静态往返调球和中心点保持逻辑，行驶过程中与循迹板的联调成绩须按最终整车实测填写。

为避免工程内部编号与赛题问号混淆，表 1 给出当前软件编号的对应关系。工程中的“任务 1”仅用于编码器测距与硬件调试，不属于赛题正式流程；滚球控制板与循迹控制板的任务编号分别独立，联调时应以赛题流程为准。

表 1 软件任务编号与赛题任务对应关系

软件模块	工程任务编号	对应赛题内容	当前实现边界
循迹控制板	任务 1	无	编码器测距、轮速与方向调试
循迹控制板	任务 2	第 2 问	单圈循迹、A 点横线识别与停车
循迹控制板	任务 3	第 4 问车辆部分	A-B 段循迹、计时与停车
循迹控制板	任务 4	第 5、6 问车辆部分	整圈循迹、通过 A 点后滑停

软件模块	工程任务编号	对应赛题内容	当前实现边界
滚球控制板	任务 2、任务 3	第 3 问及后续联调基础	静态往返调球、O 点保持；行驶滚球完整成绩待联调验证

1.5 设计目标与验收指标

本系统的控制参数围绕赛题时间和位置要求设置，但最终成绩必须以最终整车、赛道和裁判测量结果为准。当前版本不以理论计算或历史固件结果代替实测成绩。

项目	设计目标	当前状态
第 2 问单圈时间	不大于 20 s	待最终固件复测
第 2 问停车误差	不大于 2 cm	待最终固件复测
第 3 问静态滚球时间	不大于 5 s	待实测填写
第 4 问 A-B 段时间	不大于 8 s	待最终联调复测
第 5、6 问整圈时间	不大于 30 s	待最终联调复测
钢球位置误差	不大于 1 cm	待视觉标定和整车联调复测

二、理论分析与计算

2.1 八路红外偏差与 PD 差速

八个红外通道由左至右的权重设为：

$$w = [-7, -5, -3, -1, 1, 3, 5, 7] \quad (1)$$

设归一化后的第 i 路黑线状态为 b_i ，其中检测到黑线为 1，黑线通道数为 N ，则横向偏差为：

$$e = \frac{\sum_{i=0}^7 w_i b_i}{N}, \quad N = \sum_{i=0}^7 b_i \quad (2)$$

循迹 PD 不使用积分项，以避免长时间积分导致低速摆动：

$$d = K_{p,line} e + K_{d,line} (e - e_{last}), v_{left,ref} = v_{base} + d, v_{right,ref} = v_{base} - d \quad (3)$$

当前车端代码使用 $K_{p,line}=26$ 、 $K_{d,line}=8$ 差速限幅为 ± 230 mm/s。实际左右轮正负方向由电机安装、传感器位序和驱动方向共同决定，调试时应优先确认“黑线偏左时

车辆是否向左修正”的符号关系。

上述公式仅在 $N>0$ 且当前传感器模式为普通循迹时使用。当 $N=0$ 时不可直接相除，程序应保持上一有效偏差并启动丢线计时；超过允许丢线时间后进入安全停车。当多路传感器同时检测到黑线，尤其是达到 A 点横线判定阈值时，系统将其作为横线候选而不是普通横向偏差。A 点还必须满足里程布防、已驶离起点横线和连续确认时间三个条件，避免启动时或普通弯道处误判。

2.2 编码器测距与测速

MG513X P28 电机为 13 线霍尔编码器、1:28 减速比。AB 相上升沿和下降沿均通过 GPIO 中断参与正交解码，输出轴一圈理论计数为：

$$C = 13 \times 28 \times 4 = 1456 \text{ count / rev} \quad (4)$$

轮胎直径为 65 mm，按代码中的 $\pi=3.14$ 计算，理论距离系数为：

$$s_{theory} = \frac{3.14 \times 65}{1456} \approx 0.140 \text{ mm / count} \quad (5)$$

工程使用直线实测标定系数 1.111，参与里程计算的实际系数为：

$$s = \frac{3.14 \times 65}{1456} \times 1.111 \approx 0.156 \text{ mm / count}, D = \frac{|C_{left}| + |C_{right}|}{2} s \quad (6)$$

两侧电机镜像安装时，正交解码的正负计数方向可能相反；当前车辆只执行正常前进行驶，因此里程计算对左右计数取绝对值后求平均。该方法适合直线和正常循迹测距，但轮胎打滑、有效直径差异、急转弯内外轮路径不同及编码器丢计数都会带来误差。标定系数 1.111 为实车尺量得到的经验修正项，并非电机或轮胎的理论固有参数，应在轮胎、载荷或赛道条件变化后重新标定。

速度每 20 ms 更新一次，先根据该窗口内编码器增量计算原始速度，再使用一阶低通滤波：

$$v_{raw} = \frac{\Delta C s}{0.02}, v = 0.35 v_{raw} + 0.65 v_{last} \quad (7)$$

2.3 左右轮速度 PI 闭环

每个电机独立使用静摩擦前馈、速度前馈和 PI 校正：

$$e_v = v_{ref} - v_{actual} \quad (8)$$

$$I_k = \lim it(I_{k-1} + e_v \Delta t) \quad (9)$$

$$PWM = PWM_{static} + K_{ff} v_{ref} + K_{p,speed} e_v + K_{i,speed} I_k \quad (10)$$

当前初始参数为静摩擦前馈 180、K_{ff}=2.2、K_p=1.2、K_i=2.0、积分限幅 ±300、正常驱动 PWM 上限 2000。当目标速度接近零时清除积分并不再加入静摩擦前馈，避免停车后爬行。

速度环输出还需限制在允许的 PWM 范围内。当 PWM 已达到上限且误差仍使积分朝饱和方向增大时，应限制积分继续累加，避免解除饱和后产生明显超调；静摩擦前馈仅在目标速度非零时加入。实际调参宜按“确认编码器方向和单位、调整静摩擦前馈与速度前馈、调整比例项、最后少量加入积分项”的顺序进行，避免同时改变多个参数而无法判断原因。

2.4 视觉位置标定

K230 只处理水管所在的图像区域：(x=15, y=161, w=612, h=32)。已标定-5 cm、O 点、+5 cm 的图像坐标分别为(186,173)、(318,171)、(446,179)。检测到的钢球框中心投影到-5 cm 至+5 cm 的标定直线，O 点投影参数作为零点：

$$p_{cm} \& = (t_{ball} - t_{zero}) \times 10.0 \quad (11)$$

$$p_{filtered} \& = 0.65 p_{previous} + 0.35 p_{raw} \quad (12)$$

其中 t 为钢球中心在标定方向上的归一化投影参数。该方法将二维检测结果转化为水管方向的一维位置，抑制垂直方向检测抖动对控制的影响。

2.5 水管倾角 PID 与步进换算

滚球控制以钢球位置误差和速度估计产生相对倾角命令：

$$\theta_{cmd} = K_p e_p + K_i I - K_d v_{ball} \quad (13)$$

42 步进驱动器细分后每圈需要 6400 个 STEP 脉冲，因此单微步对应：

$$\frac{360^\circ}{6400} = 0.05625^\circ / step \quad (14)$$

电机固定轴速度设为 60°/s。每个 STEP 周期的定时器中断同步更新剩余步数与逻辑角度计数，使软件目标与脉冲输出一一对应。任务 2 的控制周期为 50 ms，任务 3 的控

制周期为 100 ms；输出角度均经过限幅、0.5°量化和每周期最大 4°变化量限制，以降低倾角突变造成的滚球冲击。

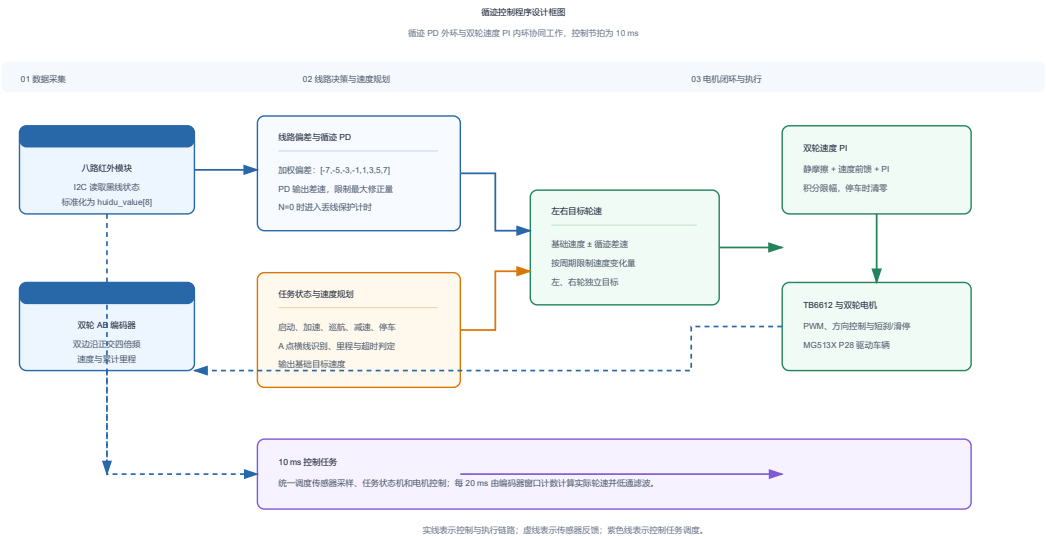
三、电路与程序设计

3.1 循迹控制板接口

模块	接口/引脚	功能
八路红外模块	I2C0, SDA PA28, SCL PA31, 100 kHz, 地址 0x09	读取八路黑线状态；程序统一写入 huidu_value[8]
OLED	I2C1, SCL PB2, SDA PB3	显示任务、启动状态、时间与里程
TB6612 待机	PB24	高电平使能电机驱动
左电机方向/PWM	PA9、PA8、PA12	AIN1、AIN2、PWMA
右电机方向	PA7、PB18、PA13	BIN1、BIN2、PWMB
/PWM		
左编码器	PA21、PA22	AB 相双边沿中断四倍频
右编码器	PB19、PB20	AB 相双边沿中断四倍频
控制节拍	TIMA0, 10 ms	循迹、状态机和电机闭环节拍
按键	PB8、PB7	任务选择与启动

八路模块原始位序和有效电平在驱动层标准化。当前配置为低电平检测到黑线、bit0 对应最左通道；若更换模块或安装方向改变，只需调整极性 or 位序映射，不修改上层循迹算法。

3.2 循迹闭环程序



任务 2 中，车辆启动后先驶离起点横线；累计里程达到布防阈值后，若至少 4 路红外同时检测黑线且持续 20 ms，则判为再次到达 A 点。当前逻辑确认横线后直接清除速度 PI 并执行约 80 ms 短刹，不使用横线后的编码器补偿前进。任务 3 在 A-B 段使用编码器里程锁存通过 B 点的时间，之后采用平滑减速和滑停；任务 4 完成整圈后识别 A 点，再继续约 500 mm 低速滑停。连续丢线或超时会进入安全停车。

3.3 K230 视觉程序

K230 使用 AnchorBaseDet/KPU 目标检测模型，当前类别仅为“小钢球”。模型输入尺寸为 320×320，置信度阈值 0.1，NMS 阈值 0.5。候选框先按类别筛选，再检查其中心到水管中心标定线的距离不大于 30 像素，最终选择置信度最高的候选。

K230 的 UART2 使用 FPIOA 11 作为 TX、FPIOA 12 作为 RX，波特率为 115200 bit/s。检测结果最多每 20 ms 发送一次；未检测到钢球时仍发送无效帧，通知下位机进入视觉失效计时。

视觉端只输出沿水管方向的一维位置，不直接向循迹控制板输出轮速、转向或电机指令。钢球速度由相邻有效视觉位置样本的差分结合滤波结果估计，不使用独立速度传感器。处理流程如图 4 所示。



3.4 K230 与滚球控制板通信接口

滚球控制板使用 UART0，MCU 侧 RX 为 PA1、TX 为 PA0，波特率 115200 bit/s。接收中断仅将字节写入环形缓冲区，协议解析放在主循环中分批完成，避免串口处理阻塞控制。

字节序号字段		含义
0-1	AA 55	帧头

字节序号	字节	含义
2	FOUND	1: 检测到钢球; 0: 未检测到
3-4	POS_L POS_H	小端有符号 int16 位置, 单位 0.1 cm
5-6	00 00	预留字节
7	CHECKSUM	字节 2 至 6 的低 8 位累加和

例如 position=0 表示 O 点, +50 表示+5.0 cm, -50 表示-5.0 cm。若连续 3 s 未获得有效视觉数据, 滚球任务停止步进输出并进入视觉丢失状态。

3.5 步进与滚球控制板程序

模块	接口/引脚	功能
STEP/PWM	TIMG0 CCP0, PA12	输出步进脉冲
DIR	PA13	设置水管倾斜方向
DCY、SLP、RST	PA14、PA15、PA16	步进驱动器控制
OLED	I2C1, SDA PB3, SCL PB2	显示任务、钢球位置和电机状态
应用节拍	TIMG8, 10 ms	按键、状态机与显示刷新节拍
K230 串口	UART0, RX PA1、TX PA0	接收位置帧、可选回传

静态滚球的程序流程如图 5 所示。图中状态序列对应 O 点建立、前往+5 cm、前往-5 cm 和完成/保持; 任何阶段发生持续视觉丢失时均优先进入安全停止。



任务 2 启动时在 O 点附近建立逻辑零位, 再依次控制钢球前往+5 cm 和-5 cm。任务 3 以 O 点为目标进行保持: 误差不超过 ± 0.5 cm 且速度不超过 0.3 cm/s 持续 100 ms 后进入保持; 若之后误差超过 ± 0.6 cm 或速度超过 0.5 cm/s, 将自动重新启动 PID 调节。两项任务均包含条件积分、静摩擦突破补偿与负向最小驱动, 避免低速卡滞。

表 2 为当前软件已具备或联调阶段应执行的保护策略。

异常或风险	判断方法	当前处理或要求
循迹丢线	八路红外无有效黑线持续超过设定时间	清除轮速积分并安全停车
第 2 问 A 点误判	未满足驶离起点、里程布防、黑线数量和连续确认条件	不确认 A 点，继续循迹
循迹超时	任务运行时间超过对应状态机限时	进入安全停车，保留时间和里程显示
UART 帧错误	帧头、长度或校验和不正确	丢弃当前帧，不更新钢球位置
视觉暂时丢失	FOUND=0 或未收到有效位置	保持失效计时，不以旧数据无限期驱动
视觉持续丢失	连续 3 s 无有效位置	停止 STEP 输出并进入视觉丢失状态
位置越出标定有效区	超出-5 cm 至+5 cm 标定区或可信范围	限制控制命令；阈值须通过实测确认
步进堵转或机械卡滞	长时间存在驱动命令但无外部位置反馈	当前代码未直接检测；整机需设置机械限位并在后续版本增加保护

四、测试方案与测试结果

4.1 测试方案

（1）测试环境与工具

测试在题目规定尺寸的黑色环形赛道上进行，采用数字秒表和车载 OLED 测量运行时间，使用钢尺测量 A 点停车偏差，通过图传录像和摆杆刻度读取钢球位置，并使用串口调试工具记录钢球位置、轮速及控制输出等数据。

（2）测试流程说明

按照题目要求，分别进行图传、单圈循迹停车、静态滚球、AB 段动态平衡、中心点整圈平衡和任意位置整圈平衡测试。每项测试重复 3 次，记录运行时间、停车偏差及钢球最大位置误差。

4.2 系统性能指标测试与结果分析

（1）摆球监测图传测试

启动图传装置，检查摆杆画面实时显示、录像存储和视频回放功能，结果见表 1。

表 1 摆球监测图传测试结果

测试次数	连续传输时间/s	画面显示	录像完整性	回放功能
1	60	清晰稳定	完整	正常
2	120	清晰稳定	完整	正常

(2) 单圈循迹与停车测试

小车从 A 点启动，顺时针行驶一圈后停车，测试结果见表 2。

表 2 单圈循迹与停车测试结果

测试次数	行驶时间/s	行车偏差/cm	是否合格
1	15.8	1.0	是
2	15.56	1.2	是

(3) 静态滚球控制测试

小车静止，控制钢球由中心点运行至+5 cm，再折返至-5 cm 并稳定，结果见表 3。

表 3 静态滚球控制测试结果

测试次数	完成时间/s	+5cm 误差/cm	-5cm 误差/cm	是否合格
1	4.8	0.6	0.7	是
2	4.9	0.7	0.6	是

(4) AB 段动态平衡测试

小车从 A 点启动并通过 B 点，行驶过程中控制钢球稳定在中心点，结果见表 4。

表 4 AB 段动态平衡测试结果

测试次数	AB 段时间/s	钢球最大误差/cm	是否合格
1	6.45	0.8	是
2	6.5	0.7	是

(5) 中心点整圈平衡测试

小车顺时针行驶一圈，钢球目标位置设置为中心点 O，测试结果见表 5。

表 5 中心点整圈平衡测试结果

测试次数	行驶时间/s	钢球最大误差/cm	是否合格
1	23.51	0.8	是
2	23.51	0.7	是

(6) 任意指定位置整圈平衡测试

改变钢球目标位置，并控制小车顺时针行驶一圈，结果见表 6。

表 6 激任意指定位置整圈平衡测试结果

目标位置/cm	行驶时间/s	钢球最大误差/cm	是否合格
-5	23.51	0.8	是
+3	23.52	0.7	是

4.3 测量结果分析

测试结果表明，系统能够稳定完成图传、循迹停车和钢球位置控制等任务。小车单圈行驶时间及停车偏差满足要求，静态滚球任务能够在 5 s 内完成；在 AB 段和整圈行驶过程中，钢球最大位置误差均小于 1 cm。系统整体运行稳定，具有较好的循迹精度、动态响应能力和抗干扰能力。

五、总结

本系统将车辆运动控制与滚球控制拆分到两块 MSPM0G3507，实现了较清晰的实时任务隔离：循迹板使用八路红外、编码器和双轮闭环完成车辆侧循迹；K230 专注完成钢球检测和一维位置计算；步进板根据串口位置完成水管姿态闭环调节。

现阶段报告中的算法、参数、接口与状态机均来自当前源码。当前版本已经明确了车端循迹和滚球控制端的接口边界，但第 4 至第 6 问仍需以最终机械结构和赛道为条件进行整车联调验证。后续应完成编码器标定、红外阈值核对、视觉三点标定和整车重复性测试，并将测试表中的实测数据补齐后作为最终提交版本。

1. 关键工程与文件对应

2. 小车扩展版与按键扩展原理图

2.1 小车扩展板



2.2 按键扩展板

